

无穷高阶尾已经闭合 只剩一个八阶有限关口

在周期目标 $M_r = 16^r$ 和四阶临界振幅 $\varepsilon_r^2 = (16/\lambda)^r$ 上，全部十阶及以上目标项之和严格小于二阶目标的 $(1/30000)(43/64)^r$ 。这把全阶问题从无穷多个未知阶归约为一个完整八阶热系数。

状态 · R0.68A 证书已完成

10 项正式检查全通过

版本 v0.68A · 2026-08-20

尾部起点: $n = 10$

块收缩率: $< 43/64$

唯一有限关口: $n = 8$

00 / BOUNDARY

无限尾已经严格可求和，但八阶热项和一般三维问题仍未解决

CERTIFIED · TAIL 全部 $n \geq 10$ 一次性联合控制，不是逐阶数值截断。	CONTRACTION $(43/64)^r$ 相对二阶目标随四比特周期严格衰减。
FINITE · OPEN 只剩第八阶 全阶目标渐近已归约成一个有限计算。	BOUNDARY 不是正则性证明 数据仍属于全局光滑的平行剪切不变类。

01 / DYSON MAJORANT

一棵 Picard 森林在剪切不变类中退化为一时间有序链

固定第二频率 m 后，完整方程是带纯虚势的线性抛物方程

$$\partial_t G_m - \partial_1^2 G_m + m^2 G_m + imAF_1 G_m = 0.$$

振幅展开的第 p 次剪切相互作用只有一个时间有序单形。热半群在 L^2 中收缩，初始 m -扇区含 L 个单位模系数，因此

$$\begin{aligned} \|A^{p+1}G_{p+1,m}(t)\|_2 &\leq Ae^{-m^2t}\sqrt{L}\frac{\Theta_m(t)^p}{p!}, \\ \Theta_m(t) &= A|m|\int_0^t\|F_1(s)\|_\infty ds. \end{aligned}$$

阶乘分母同时证明每个固定扇区的完整振幅级数绝对收敛。

02 / DIMENSIONLESS PARAMETER

Rudin–Shapiro 平方根抵消把相互作用强度降为与 M 无关的量

此前的张量前缀定理与 Abel 求和给出

$$\|F_1(s)\|_\infty \leq 2C_T\sqrt{LM}e^{-H^2s}, \quad C_T = 4 + 3\sqrt{2}.$$

代入 $t_H = (\log 2)/(2H^2)$ 、 $A = \varepsilon\sqrt{H}$ 、 $H = 4LM$ 和 $m \leq M$ ，常数发生精确化简：

$$\Theta_m(t_H) \leq \kappa \frac{\varepsilon}{L}, \quad \kappa = \frac{1 + \sqrt{2}}{4} < \frac{5}{8}.$$

这是全阶闭合的核心：虽然载频数 M 增长，Dyson 作用参数并不随 M 增长。

03 / SUPPORT GAP

九阶目标严格为零，所以保留八阶以后尾部直接从九次相互作用开始

Ro.60 已证明 G_3, G_5, G_7, G_9 的 x_1 -平均全部为零。对九阶项，假设九个壳频率能分成四个对五个，则在 $H = 4N$ ， $D = N - 1$ 下仍留下严格缺口

$$H - 4D = 4 > 0.$$

因此截断到 G_8 后，第一个可能遗漏的目标项是 G_{10} ，即 $p = 9$ 。指数尾满足

$$|\mathcal{R}_{\geq 10, m}| \leq A e^{-m^2 t_H} \sqrt{L} e^{\Theta_m} \frac{\Theta_m^9}{9!}.$$

04 / CERTIFIED TAIL

与精确正二阶系数比较后，振幅幂给出严格几何收缩

Ro.61 的二阶系数满足 $S_{2, m} > 4L/25$ 。在 $L = 1$ 、 $m_r = (2M_r + 13)/15 \geq 2M_r/15$ 上，热衰减因子完全消去，得到

$$\frac{|\mathcal{R}_{\geq 10, r}|}{|A_r^2 \widehat{G}_2(0, m_r, t_{H_r})|} \leq \frac{375}{9!} e^{\kappa \varepsilon_r} \kappa^9 \sqrt{M_r} \varepsilon_r^8.$$

利用 $\lambda > 25$ 、 $\varepsilon_r^2 = (16/\lambda)^r$ 、 $e^\kappa < 2$ 和 $\kappa < 5/8$ ，全部比较都可在有理数与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中完成：

$$\frac{|\mathcal{R}_{\geq 10, r}|}{|A_r^2 \widehat{G}_2(0, m_r, t_{H_r})|} < \frac{1}{30000} \left(\frac{43}{64}\right)^r.$$

几何尾界、块收缩率和唯一八阶关口已保存为期刊双栏附图

All target orders at least ten form a certified contracting tail

quartic-critical amplitude · invariant shear Dyson series · $M_4 = 16^4$ · one finite eighth-order gate remains

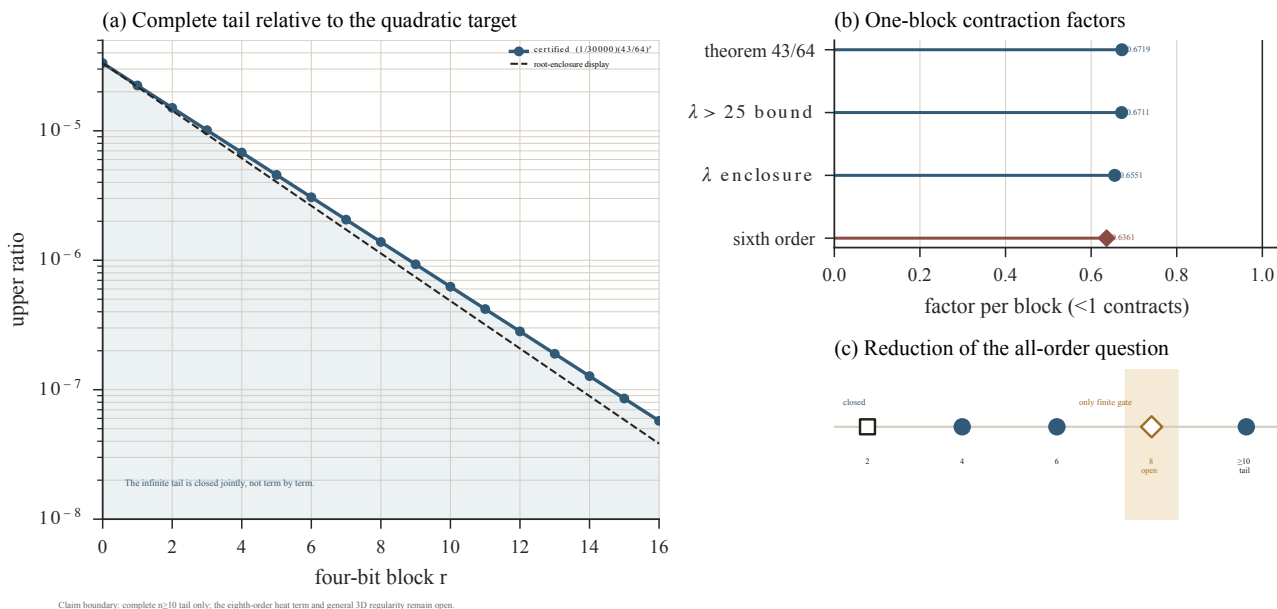


图 Ro.68A。左图给出完整高阶尾相对二阶目标的严格上界；右上比较认证块收缩率；右下标出二、四、六阶已完成，十阶及以上已联合闭合，八阶是唯一未决有限关口。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

06 / RESEARCH VALUE

“全部更高阶会不会失控”已经从无限问题变成单个八阶问题

真正推进之处。此前即使四阶和六阶都得到严格主谱，也不能排除第十、十二、十四阶等无限多项联合抵消或增长。Ro.68A 证明这些项的总和本身就几何衰减，不需要继续逐阶计算。

这显著提高了这条模型路线的完整性，但没有缩短剪切类与千禧年问题之间最根本的距离：当前方程在该不变类中本来就是全局光滑的。完成八阶后，便能判定这个显式临界包的完整目标渐近；随后必须研究破坏平行剪切不变性的真正三维扰动。

下一步只计算完整八阶热目标，不再追逐无穷阶

固定路线。八阶中心电荷传输有 $2 \times 2^7 \times 7 = 1792$ 个状态。稀疏谱侦察已复现四阶 λ 、六阶 16λ 、八阶候选 256λ 和十阶 4096λ 。Ro.68B 将把八阶像空间谱、可达性、全部七单形热次序和主投影上界做成严格证书。

侦察值 $256\lambda = 6438.806869529 \dots$ 目前只作为结构线索，不能当作八阶热定理。验收条件是：证明八阶相对二阶在临界振幅下趋零，或给出相反的严格谱分支。

数学说明、精确审计、资源记录和期刊附图分别锁定

数学与审计源提交为 95fcc835b63b1ef3abdea9038d49ado8b951e9fd；正式证书提交为 f13b8fcd56ccc932f2ea6e411af0766d44ca4a18；期刊附图包提交为 4a80fd1d76f0cd3f30235c278542ca69b2957709。审计的 JSON 与标准输出逐字节一致，SHA-256 为 f6d94a8be1d1c1394311b745bdac82db64cc43ab198e36ca209997975f21f50a。

[查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

声明边界：本文严格控制的是周期平行剪切包在指定临界振幅下的 $n \geq 10$ 目标尾；没有证明八阶热项的渐近，没有处理一般三维扰动，没有证明范数膨胀、奇异性或一般三维全局正则性，也没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。